Курсовой проект «Катапульта»

В качестве курсового проекта по дисциплине «Механика» студентам предлагается выполнить работу по проектированию и физической реализации механической модели катапульты. Студенты организуют группы по 2 – 3 человека, выбирают сами или принимают идею механической модели, предложенной преподавателем. Преподаватель задаёт диапазоны контрольных параметров модели, при достижении которых определённая модель признаётся работоспособной. Обучающиеся выполняют расчёт механической системы, собирают модель из любых доступных подручных средств и тестируют её. Студенты самостоятельно распределяют обязанности в группе. К защите должны быть представлены пояснительная записка с расчётами и обоснованием модели и собственно модель, способная пройти контрольное испытание.

Механическая модель катапульты признаётся работоспособной при выполнении следующих требований:

1. Метание снаряда любой выбранной массы и формы на расстояние от x_1 до x_2 с отклонением от центральной оси основного направления полёта снаряда не более 30°. Значения x_1 и x_2 задаются преподавателем.
2. Нахождение модели во взведённом состоянии без приложения внешних сил (без помощи человека).
3. Механический спуск.
4. Целостность и устойчивость конструкции в течение 3-х попыток метания. 5. Снаряд должен быть сделан из мягкого упругого материала, либо покрыт материалом с такими свойствами.

Пояснительная записка должна содержать следующие разделы: 1. Задание на курсовую работу с конкретными значениями массы снаряда и расстоянием его полёта.

2. Эскиз модели. Механическая модель должна быть представлена в изометрии и/или в проекциях с проставлением основных и ключевых размеров. Чертежи должны быть выполнены в соответствие с правилами и построения.
3. Экспериментальное определение коэффициента жёсткости пружины (резинки).
4. Динамический анализ механической модели (расчёт разгона снаряда). 5. Кинематический анализ механической модели (расчёт траектории полёта снаряда).
6. Обоснование устойчивости механической модели (определение центра тяжести).

7. Сравнение фактических параметров механической модели с расчётными параметрами.
8. Описание электронной модели механической системы.
9. Список литературы.

В **разделе 3** пояснительной записки необходимо представить ход и результаты эксперимента по определению коэффициента жёсткости пружины (резинки), которая будет применена в конструкции катапульты. Коэффициент жёсткости k можно определить из закона Гука:

$$F = k\Delta l,$$

где Δl – растяжение пружины [м], k – коэффициент жесткости пружины [Н/м], F – модуль силы [Н], растягивающей пружину.

Модуль силы можно определить из веса груза, подвешенного к пружине: $F_{тяж} = mg$,

где m – масса груза [кг], g = 9.8 – ускорение свободного падения на Земле [м/с^2]. Эксперимент следует проводить в следующей последовательности с занесением измеряемых данных в таблицу:

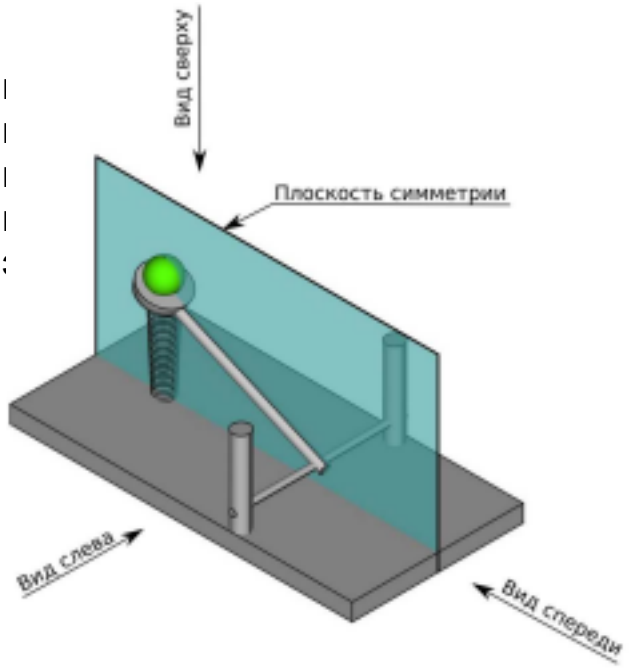
1. Измеряем длину l_0 пружины (резинки) без груза.
2. Подвешиваем груз массой m_1.
3. Измеряем длину растянутой пружины (резинки) l_1.
4. Повторяем пункты 2 и 3 с различными грузами 3 – 5 раз.
5. Вычисляем удлинения пружины Δl_i и соответствующие значения коэффициента жёсткости k_i. Здесь i – номер груза.
6. Проводим осреднение по полученным значениям коэффициента жёсткости пружины.

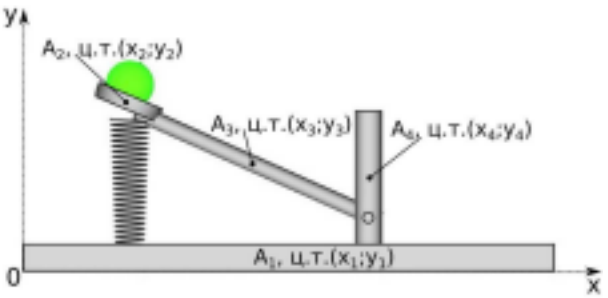
В **разделе 4**, используя полученное выше среднее значение коэффициента жёсткости пружины, необходимо определить скорость снаряда в момент отрыва от ложки катапульты. При этом следует учитывать массу снаряда и растяжение пружины (резинки). Необходимо представить схему разгона снаряда с действующими на него силами. Проверка вычислений для любой схемы катапульты может быть осуществлена посредством баланса энергии, исходя из следующих рассуждений. Запасённая в деформированной пружине энергия $E_{пр}=k\Delta x^2/2$ расходуется на перемещение снаряда на высоту Δh ($E_п=mg\Delta h$) и на разгон снаряда до скорости V в момент его отделения от ложки катапульты ($E_к=mV^2/2$). В случае, если масса ложки сопоставима с массой снаряда, то необходимо учитывать энергию на перемещение ложки. Также, в некоторых конструкциях катапульты возможен удар ложки об ограничитель или каркас катапульты, тогда необходимо учесть остаточную энергию, переходящую посредством удара в твёрдое тело. Согласно теореме Карно эта энергия равна кинетической энергии ложки в момент удара о каркас или ограничитель.

Теорема Карно: кинетическая энергия, потерянная системой тел при абсолютно неупругом ударе, равна той кинетической энергии, которую имела бы система,

если бы её тела двигались с потерянными скоростями.

В **разделе 5** на основе уравнений кинематики требуется найти время полёта снаряда и расстояние *x*, на которое он улетит. Данное расстояние *x* следует отсчитывать от положения снаряда в момент отрыва от ложки катапульты до соприкосновения с горизонтальной поверхностью, на которой
установлена катапульта. Исходными параметрами расчёта в этом разделе служат высота и скорость снаряда в момент отделения от ложки катапульты. Необходимо определить тип и характеристики траектории полёта снаряда и привести её график.





(а)(б)

Рис. 1. Эскиз катапульты, (а) – изометрия, (б) – вид слева.

Теоретически координаты центра тяжести можно найти с помощью метода разбиения (рис. 1б), предполагающего выполнение следующих действий:

1. Разбиваем сложную фигуру площадью A на простые.
2. Для каждой простой фигуры находим координаты центра тяжести (X_n, Y_n) и площадь A_n.
3. С помощью определённых в предыдущем пункте значений вычисляем

координаты общего центра тяжести, применяя следующие формулы:

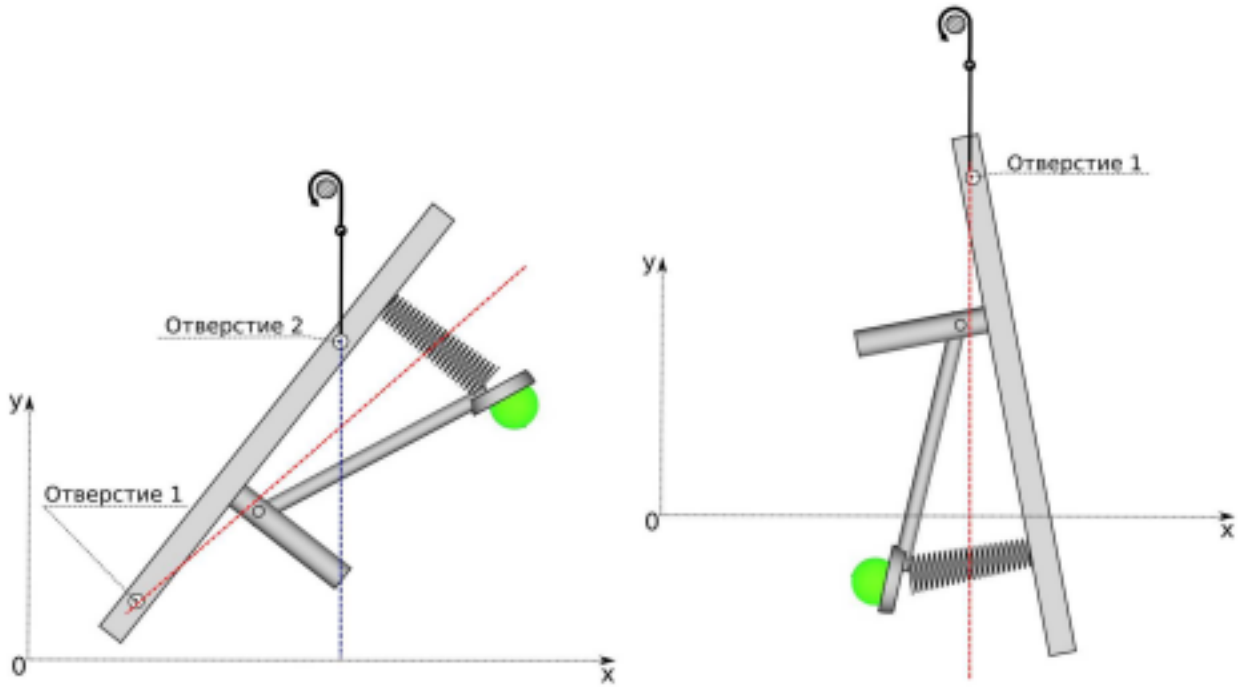
$A \cdot X_{ц.т.} = A_1 \cdot X_1 + A_2 \cdot X_2 + ... + A_n \cdot X_n$,

$A \cdot Y_{ц.т.} = A_1 \cdot Y_1 + A_2 \cdot Y_2 + ... + A_n \cdot Y_n$.

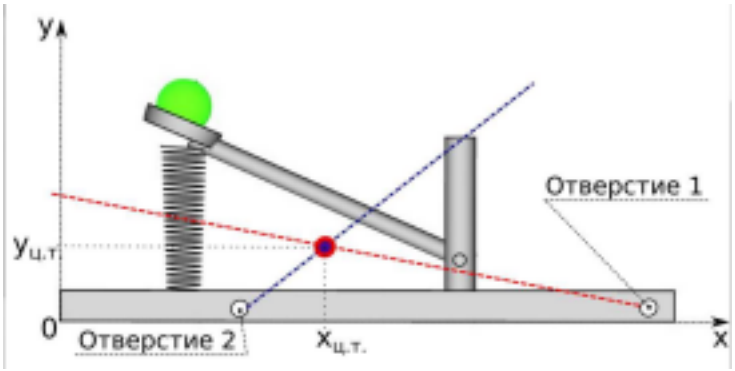
Необходимо помнить **теорему о центре тяжести**: *Если однородное тело имеет плоскость, ось или центр симметрии, то центр тяжести лежит соответственно в плоскости, на оси или в центре симметрии*. Также могут быть полезны три следствия из вышеприведённой теоремы:

1. Центр тяжести отрезка лежит на его середине.

2. Центр тяжести параллелограмма лежит на пересечении его диагоналей. 3. Центр тяжести прямоугольника, круга, эллипса лежит в их геометрических центрах.



(а) (б)



(в)

Рис. 2. Метод подвешивания.

Экспериментально положение центра тяжести можно найти методом

подвешивания (рис. 2):
1. Необходимо в двух различных местах катапульты, мнимо рассечённых плоскостью симметрии, сделать по одному отверстию.
2. Поочерёдно подвешивая за эти отверстия катапульту, провести две вертикальные линии (рис. 2а,б).
3. Точка пересечения двух линий является центром тяжести катапульты.
4. Помещаем катапульту в систему координат и измеряем значение координат центра тяжести (рис. 2в).

В **разделе 7** необходимо вычислить абсолютную и относительную погрешности измеренных и расчётных параметров катапульты, а именно дальности полёта снаряда и координаты центра тяжести катапульты. Проведя минимум три пуска снаряда, следует получить среднее арифметическое значение фактического расстояния полёта снаряда $X_{факт}$.

Абсолютная погрешность измеренного и расчётного расстояния полёта снаряда определяется как $\Delta X_{абс} = X_{факт} - X_{расч}$. Относительную погрешность этих величин следует определять по формуле $\delta = (X_{факт} - X_{расч})/ X_{факт} \cdot 100\%$.

Аналогичным образом необходимо вычислить абсолютную и относительную погрешности измеренных и расчётных значений каждой из координат центра тяжести $(\Delta x_{ц.т.})_{абс}$, $\delta x_{ц.т.}$, $(\Delta y_{ц.т.})_{абс}$, $\delta y_{ц.т.}$. Если ни одна из относительных погрешностей не превышает 20%, то курсовой проект считается выполненным. При этом, в случае если какая-либо из относительных погрешностей превышает 5%, то в данном разделе следует дать объяснения такой величине погрешности.

Раздел 8 предполагает создание компьютерной программы, вычисляющей траекторию полёта снаряда, исходя из начальных данных разделов 3 – 5. При написании программного кода возможно применение любых языков программирования, но предпочтительно использовать Python или C++. В пояснительной записке следует привести краткое описание программы, снимок экрана с рабочим интерфейсом, график с рассчитанной траекторией полёта и листинг кода.

Задачи

Порядок решения задач.

При решении задач механики следует придерживаться следующего алгоритма:
1. На основе текста задачи записать в графу «Дано» известные исходные параметры и характеристики, обозначив их общепринятыми переменными и константами.
2. Перевести данные значения физических величин в базовые единицы системы СИ (метры, секунды, килограммы и т. д.). В случаях, когда число имеет более двух разрядов в целой части или целая часть равна нулю, а

ненулевые значения дробной части начинаются со второго разряда после запятой, число следует записать в научном формате (2.1×10^{3}, 3.5×10^{-5}).

2. Определить параметры, которые требуется найти по условиям задачи, и записать их в графу «Найти», также обозначив их общепринятыми переменными.

3. Нарисовать эскиз, иллюстрирующий условия задачи.

4. В графе «Решение» записать общие формулы, которые могут быть применены для решения данной задачи.

5. На основе базовых формул вывести итоговую формулу в общем виде, не подставляя значения переменных и констант. В некоторых задачах допускается подстановка значений переменных, если это очевидно позволит упростить вывод результирующей формулы. Например, одна из переменных равна нулю.

6. Подставить в итоговую формулу значения переменных и констант и провести вычисления.

7. Записать ответ. При необходимости провести анализ размерности результата вычислений.